

Diagrama V de Gowin

Pregunta de investigación: ¿Qué patrones de variabilidad se pueden estimar en la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ por categoría de causas de la ICD-10 en países centroamericanos en los años 2015–2018?

Dominio conceptual

Conceptos básicos.

Patrones de variabilidad: integra las nociones de patrón y variabilidad. Un patrón se entiende como una estructura o recurrencia observable (Wikipedia, s.f.), mientras que la variabilidad refiere al grado de dispersión de los datos (Scott, 2026)¹. En conjunto, alude a formas recurrentes de cambio o dispersión en los valores observados.

Probabilidad de decremento: se entiende como una magnitud entre 0 y 1 que expresa la ocurrencia esperada de un evento. En este proyecto, siguiendo a Goerlich (2012)², corresponde a la posibilidad de pasar del estado de vida al estado de muerte por una causa específica dentro de un esquema de decrementos múltiples.

Categoría de causas: una categoría es una clase o división, y una causa es el fundamento u origen de algo (Real Academia Española, s.f.). En este contexto, se refiere a agrupaciones de causas de muerte, particularmente enfermedades.

Teorías / principios.

Teoría de probabilidad de decrementos múltiples: Bowers et al. (1997)³ estudian conjuntamente el tiempo de vida y la causa de muerte mediante dos variables aleatorias. Cada causa posible se interpreta como un decremento. Así, ${}_nq_x^{(c)}$ representa la probabilidad de morir antes de alcanzar la edad $x + n$ por la causa c , dado que se está vivo a la edad x .

Ley de Gompertz: según Bowers et al. (1997)³, la fuerza de mortalidad a la edad x aumenta exponencialmente con la edad y se expresa como $\mu_x = Bc^x$.

Ley de Makeham: generaliza la ley de Gompertz al incorporar un término adicional independiente de la edad, de modo que $\mu_x = A + Bc^x$ (Bowers et al., 1997)³.

Objetivos

General.

Analizar cómo cambia ${}_nq_x^{(c)}$ según grupos de edad en países de Centroamérica entre 2015–2018, utilizando la WHO Mortality Database y trabajando con las categorías de la ICD-10.

Dominio metodológico

Metodologías.

Modelación actuarial del seguro de vida mediante modelos de decremento: el trabajo de Dirgová, I., & Bilíková, M. (2014)⁴ ofrece una base metodológica e intuitiva para comprender cómo trasladar defunciones y exposición a probabilidades de decremento, útil como punto de partida para la modelación actuarial de la base de datos.

Tablas de vida de decrementos múltiples. Mortalidad por causas en España: la investigación de Goerlich (2012)² constituye una referencia central, pues analiza la mortalidad por causas mediante tablas de vida de decrementos múltiples. Su aporte orienta la construcción de probabilidades por edad y causa; la principal diferencia con este proyecto es la incorporación adicional de la comparación entre enfoque clásico y bayesiano.

Objeto de estudio.

El objeto de estudio de la investigación es la probabilidad de decremento ${}_nq_x^{(c)}$ por categorías de causas de la ICD-10, considerando su comportamiento por grupos de edad y país en Centroamérica durante el período 2015–2018.

¹Scott, G. (2026, abril 24). *Variability: Definition in statistics and finance*. Investopedia.
²Goerlich, F. J. (2012). *Tablas de vida de decrementos múltiples. Mortalidad por causas en España*.
³Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). *Actuarial mathematics*. Society of Actuaries.
⁴Dirgová, I., & Bilíková, M. (2014). *Modelación actuarial del seguro de vida mediante modelos de decremento*.